

2026 年 4 月 1 日架构师网络课程纪要

一、本次课程总结

【课堂主题】

《软件架构设计》4+《案例特训（架构篇）》

【重点内容】



构件与中间件技术 – 概念

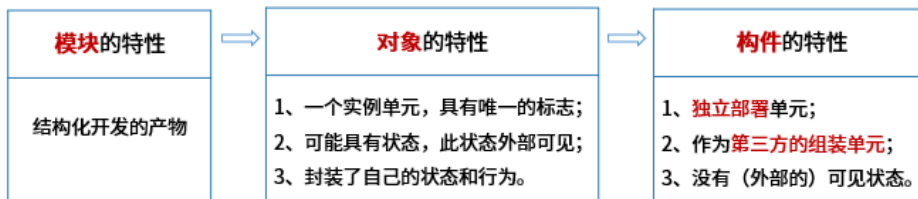


构件的定义

定义1：软件构件是一种组装单元，它具有规范的接口规约和显式的语境依赖。软件构件可以被独立地部署并由第三方任意地组装。

定义2：构件是某系统中有价值的、几乎独立的并可替换的一个部分，它在良好定义的体系结构语境内满足某清晰的功能。

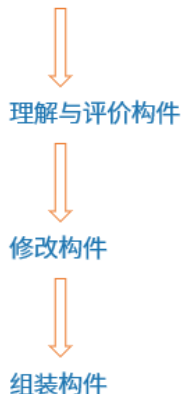
定义3：构件是一个独立发布的功能部分，可以通过其接口访问它的服务。



构件与中间件技术 – 构件的复用

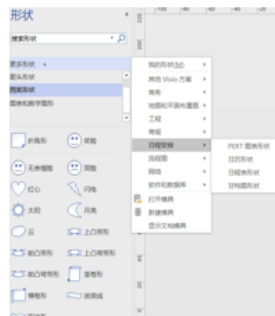


检索与提取构件



1、基于关键字的检索

特点：
树形或有向无回路图结构



2、剖面检索法

特点：
利用Facet描述构件执行的功能、被操作的数据、构件应用的语境或任意其他特征

例如：分多个剖面：
1、应用领域
2、使用环境
3、功能

3、超文本检索法

特点：
按照人类的联想思维方式任意跳转到包含相关概念或构件的文档



中间件



采用中间件技术的优点

- (1) **面向需求**。即设计师集中精力于业务逻辑本身。
- (2) **业务的分隔和包容性**。应用开发人员可以按照不同的业务进行功能的划分，体现为不同的接口或交互模式。
- (3) **设计与实现隔离**。构件对外发生作用或构件间的交互，都是通过接口进行的，构件使用者只需要知道构件的接口，而不必关心其内部实现，这是设计与实现分离的关键。
- (4) **隔离复杂的系统资源**。架构很重要的一个功能就是将系统资源与应用构件隔离，这是保证构件可复用甚至“即插即用”的基础，与中间件的意图也是一致的。
- (5) **符合标准的交互模型**。中间件则实现了架构的模型，实现了标准的协议。
- (6) **软件复用**。中间件提供了构件封装、交互规则、与环境的隔离等机制，这些都为软件复用提供了方便的解决方案。
- (7) **提供对应用构件的管理**。基于中间件的软件可以方便地进行管理，因为构件总可以通过标识机制进行划分。



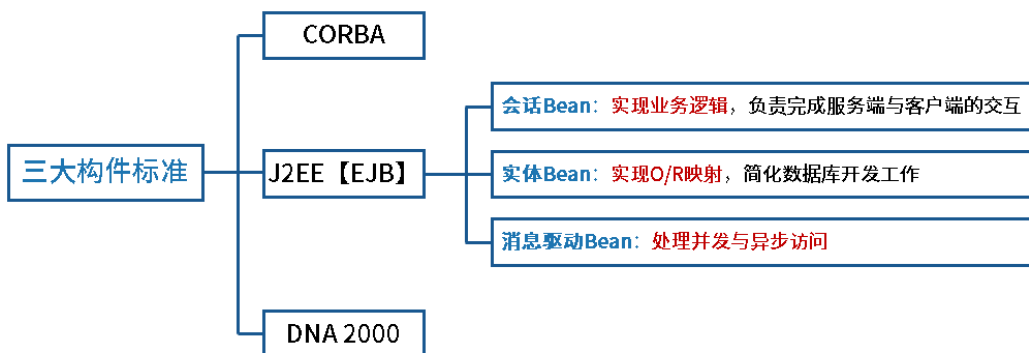
中间件



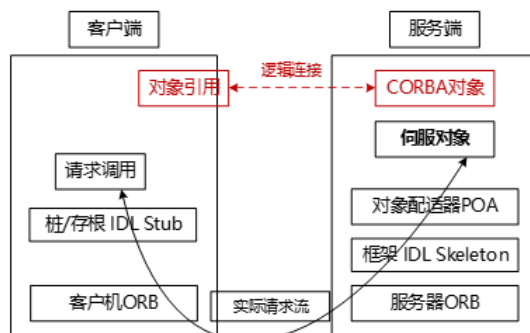
中间件分类	特点
通信处理（消息）中间件	可靠、高效、实时跨平台通信， eLink ，MQSeries
事务处理（交易）中间件	事务分发，负载均衡，Tuxedo
数据存取管理中间件	为虚拟缓冲存取、格式转换、解压等带来方便
Web服务器中间件	有负载均衡、缓存、安全性等功能
安全中间件	如：加密，认证等
跨平台和架构的中间件	解决跨平台问题，如：CORBA
专用平台中间件	为特定应用领域设计领域参考模式，建立相应架构
网络中间件	功能包括网管、接入、网络测试、虚拟社区和虚拟缓冲等



构件与中间件技术 – 构件标准



构件与中间件技术 – CORBA



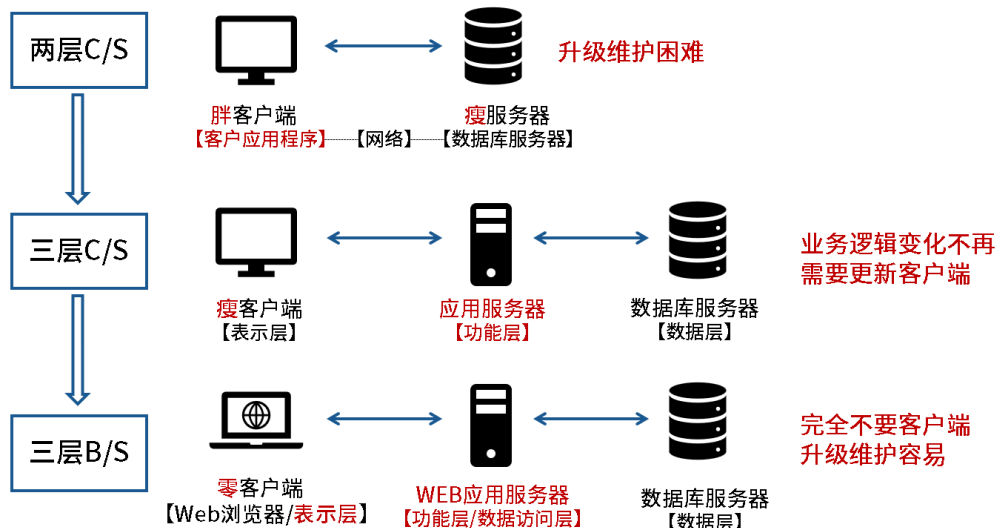
伺服对象 (Servant)： CORBA对象的真正实现，负责完成客户端请求。

对象适配器 (Object Adapter)： 用于屏蔽ORB内核的实现细节，为服务器对象的实现者提供抽象接口，以便他们使用ORB内部的某些功能。

对象请求代理 (Object Request Broker)： 解释调用并负责查找实现该请求的对象，将参数传给找到的对象，并调用方法返回结果。客户方不需要了解服务对象的位置、通信方式、实现、激活或存储机制。



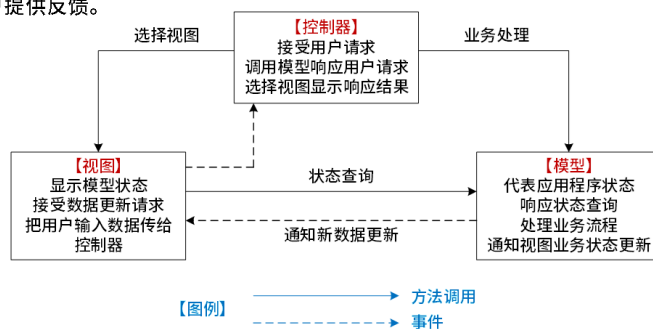
C/S架构与B/S架构



MVC架构风格

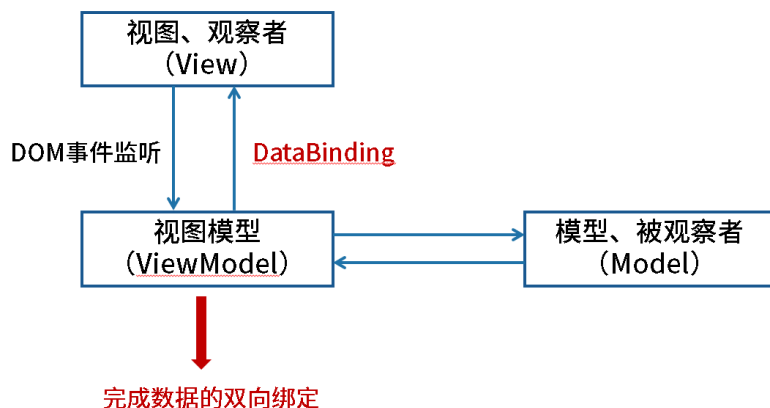
- ◆ **Model（模型）**：应用程序的主体部分。模型表示业务数据和业务逻辑。一个模型能为多个视图提供数据。提高应用的可重用性。
- ◆ **View（视图）**：用户看到并与之交互的界面。接收用户输入数据，向用户展示数据。
- ◆ **Controller（控制器）**：用户界面与Model的接口。解释视图的输入，将其解释为系统能够理解的对象，同时识别用户运作，将其解释为对模型特定方法的调用。处理来自于模型的事件和模型逻辑执行的结果，调用适当的视图为用户提供反馈。

- ★ J2EE体系结构中：
- ★ 视图（View）：JSP
- ★ 控制（Controller）：Servlet
- ★ 模型（Model）：Entity Bean、Session Bean





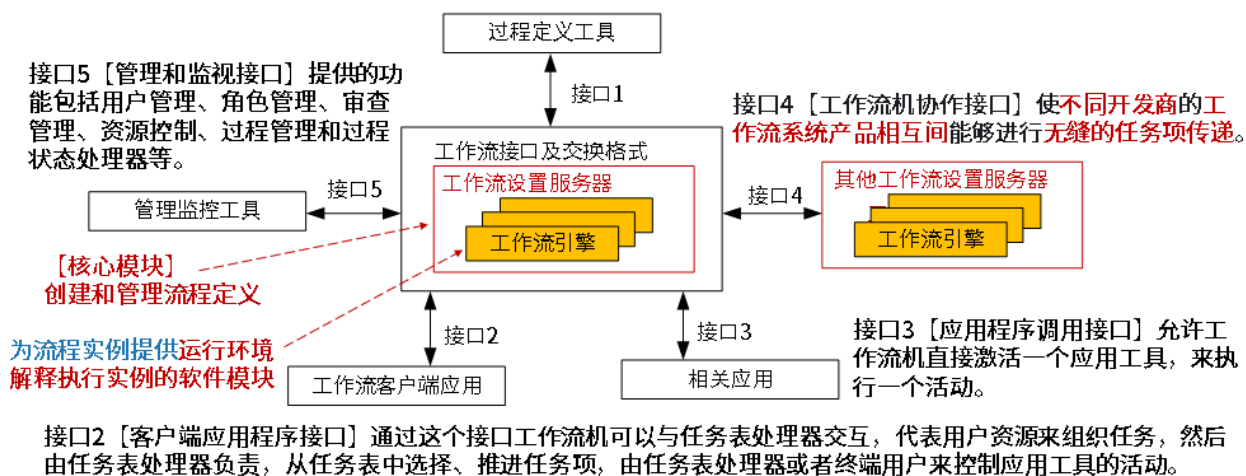
MVVM架构风格



中间层

【业务逻辑层 workflow 设计】

接口1【过程定义导入/导出接口】转换格式和API调用，支持过程定义信息间的互相转换。

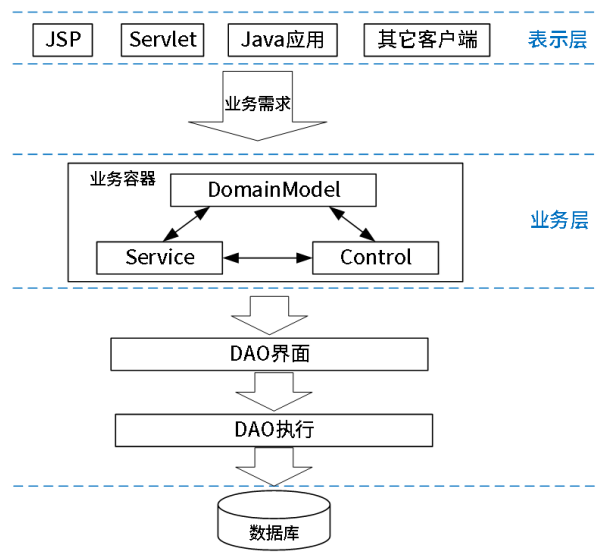




中间层



【业务逻辑层框架】



【视频回看地址】

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放【课程结束后 20 分钟内可立即回看】

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

(1) 首先登录希赛网(<https://www.xisaiwang.com/>)，然后使用以上地址回看。

(2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放；方法二是直接点击播放界面下方的微缩图，可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看【课程结束后 1-2 个工作日发布】

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

二、下次课程安排

主题：《案例特训（架构篇）》

时间：2026 年 4 月 3 日【周五】19: 30 - 21: 30

预习要求：

回顾软件架构设计章节知识内容。

视频地址为：

三、课后作业

1、在架构评估中，（ ）是一个或多个构件(和/或构件之间的关系)的特性。改变加密级别的设计决策属于（ ），因为它可能会对安全性和性能产生非常重要的影响。

- A: 敏感点
- B: 非风险点
- C: 权衡点
- D: 风险点
- A: 敏感点
- B: 非风险点
- C: 权衡点
- D: 风险点

2、在 ATAM 评估方法设计之初，其主要关注的 4 种质量属性，分别为（ ）。

- A: 性能、安全性、可修改性和可测试性
- B: 性能、安全性、可修改性和可用性
- C: 性能、可修改性、可用性和可测试性
- D: 安全性、可修改性、可用性和可测试性

3、ATAM 评估方法采用（ ）这一技术来对质量属性进行分类和优先级排序。

- A: 效用树
- B: 头脑风暴
- C: 质量属性场景
- D: 增长场景

4、在架构评估中，场景是从（ ）的角度对与系统交互的描述，一般采用（ ）三方面来对场景进行描述。

- A: 系统设计者
- B: 系统开发者
- C: 风险承担者
- D: 系统测试者
- A: 刺激源、制品、响应
- B: 刺激、制品、响应

- C: 刺激、环境、响应
- D: 参与者、制品、环境

参考答案及试题解析

1、在架构评估中，（ ）是一个或多个构件(和/或构件之间的关系)的特性。改变加密级别的设计决策属于（ ），因为它可能会对安全性和性能产生非常重要的影响。

- A: 敏感点
- B: 非风险点
- C: 权衡点
- D: 风险点

- A: 敏感点
- B: 非风险点
- C: 权衡点
- D: 风险点

答案:

第 1 题:A

第 2 题:C

解析:

第 1 题:

敏感点(sensitivity point)和权衡点(tradeoff point)。

敏感点和权衡点是关键的架构决策。敏感点是一个或多个构件（和／或构件之间的关系）的特性。研究敏感点可使设计人员或分析员明确在搞清楚如何实现质量目标时应注意什么。权衡点是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。例如，改变加密级别可能会对安全性和性能产生非常重要的影响。提高加密级别可以提高安全性，但可能要耗费更多的处理时间，影响系统性能。如果某个机密消息的处理有严格的时间延迟要求，则加密级别可能就会成为一个权衡点。

2、在 ATAM 评估方法设计之初，其主要关注的 4 种质量属性，分别为（ ）。

- A: 性能、安全性、可修改性和可测试性
- B: 性能、安全性、可修改性和可用性
- C: 性能、可修改性、可用性和可测试性
- D: 安全性、可修改性、可用性和可测试性

答案:

B

解析:

架构权衡分析方法 (Architecture Tradeoff Analysis Method,ATAM) 是 在 SAAM 的基础上发展起来

的，主要针对性能、实用性、安全性和可修改性，在系统开发之前，对这些质量属性进行评价和折中。
(其中实用性就是可用性)

3、ATAM 评估方法采用 () 这一技术来对质量属性进行分类和优先级排序。

A: 效用树

B: 头脑风暴

C: 质量属性场景

D: 增长场景

答案:

A

解析:

ATAM 方法采用效用树 (Utility tree) 这一工具来对质量属性进行分类和优先级排序。效用树的结构包括: 树根—质量属性—属性分类—质量属性场景(叶子节点)。需要注意的是, ATAM 主要关注 4 类质量属性: 性能、安全性、可修改性和可用性, 这是因为这 4 个质量属性是利益相关者最为关心的。

4、在架构评估中, 场景是从 () 的角度对与系统交互的描述, 一般采用 () 三方面来对场景进行描述。

选项 1:

A: 系统设计者

B: 系统开发者

C: 风险承担者

D: 系统测试者

选项 2:

A: 刺激源、制品、响应

B: 刺激、制品、响应

C: 刺激、环境、响应

D: 参与者、制品、环境

答案:

第 1 题:C

第 2 题:C

解析:

第 1 题:

场景 (scenarios): 在进行体系结构评估时, 一般首先要精确地得出具体的质量目标, 并以之作为判定该体系结构优劣的标准。为得出这些目标而采用的机制叫作场景。场景是从风险承担者的角度对与系统的交互的简短描述。在体系结构评估中, 一般采用刺激 (stimulus)、环境 (environment) 和响应

(response) 三方面来对场景进行描述。

,